

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 : [4] 전력공급방안 및 배전선로 용량부족 사업 재검토 필요
관 계 부 서 : 서울본부
조 치 부 서 : 서울본부
내 용

1. 업무개요

서울본부는 2018.5월, 서울시 ★★구 ☆☆동, ○○동 일대 ◇◆ 공공주택지구 (345,291㎡) 개발에 따른 안정적인 전력공급을 위하여 신내 및 상봉변전소에서 각 1회선을 인출하여 15.6MW의 전력을 공급하는 내용의 ‘서울 □■지구 전력공급방안’을 검토 및 확정하였고,

2025.8월, 배전계통의 안정성 유지 및 운영 효율화를 위해 ‘배전선로 용량부족 (과부하) 해소’를 위한 자체계획(7건)을 수립하고 투자심의를 완료하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전분야 신규고객 공급방안 검토 절차서」에 따르면 공급방안 검토 업무는 각종 관련 법규, 사규, 설계기준, 배전설비계획 수립지침 및 절차서, 배전간선 설치공사 업무처리 절차서 등을 준수하여 신뢰성, 경제성 등을 종합적으로 고려하

여 수행하여야 하고, 최대부하 실적 산정 시 최근 1년간 발생한 운전실적 중 부하전환 등에 의한 일시적인 부하는 제외하여야 한다.

그리고 「배전간선설치공사 업무처리 절차서」에 따르면 회선 인출 공사는 전력공급 방안에 따라 초기부하 공급용 회선에 대하여 우선 시행하되, 이후 부하에 대해서는 실제 부하 증가 추이에 따라 탄력적으로 시공하여야 한다.

또한, 「배전 설비계획 수립 지침」에 따르면 배전선로 용량부족(10MW 초과) 예상 선로는 기설 선로와의 부하 전환을 우선 검토하고 부하 전환을 통해 해소가 되지 않을 경우 회선 인출을 시행하여야 한다.

따라서 전력공급방안 업무 및 설비계획 수립 담당자는 관련 절차서 등을 준수하고 현장 여건 변동 여부 및 경제성 등을 종합적으로 고려하여 업무를 추진하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 서울본부에서 시행하고 있는 전력공급방안 및 배전선로 용량부족 해소사업 총 8건에 대하여 검토한 결과, [표 1]과 같이 ‘서울 ■□ 공공주택지구 전력공급방안’ 등 3건은 전력공급방안 재검토가 요구된다.

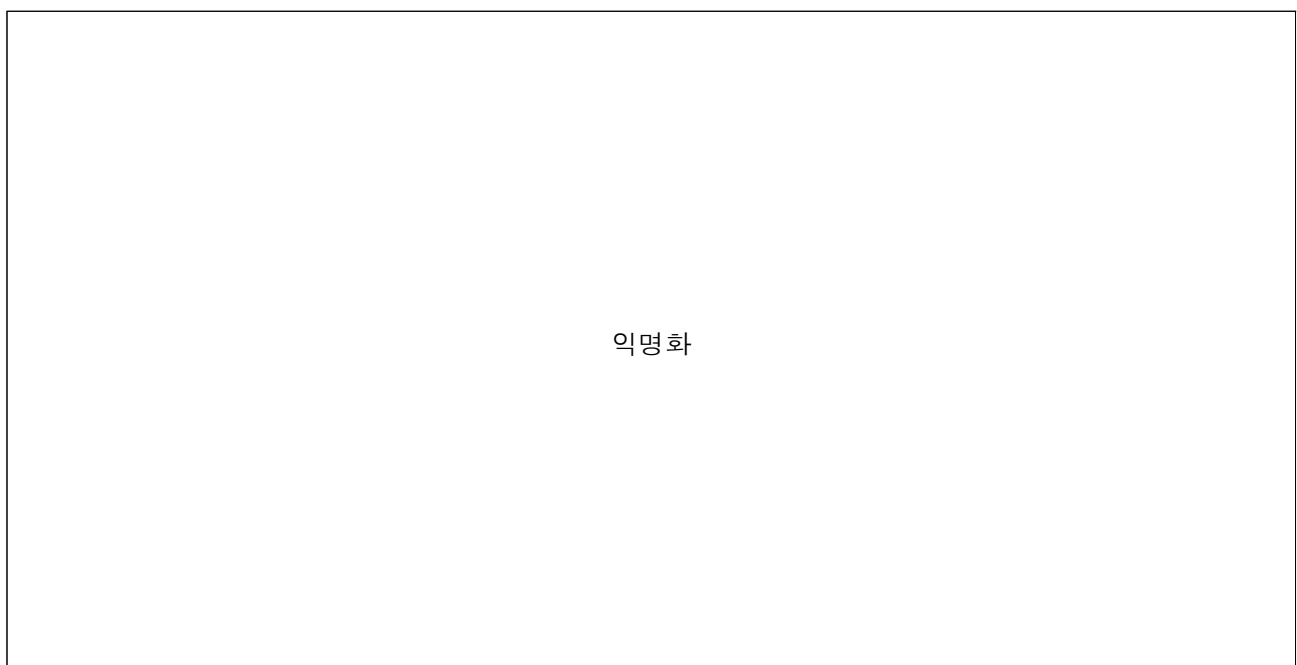
[표 1] 전력공급방안 및 배전선로 용량부족 해소사업 재검토 필요 대상

구분	사업명	수요예측 결과	공급(검토)방안
공급방안	서울 □■ 공공주택지구 전력공급방안	15.6MW	신내 및 상봉변전소 각 1회선 인출
용량부족	미아변전소 선미D/L 용량부족 해소사업	10.2MW ('25년) 10.8MW ('26년)	과부하 예상에 따른 수유변전소 1회선 인출
용량부족	중계변전소 중은D/L 용량부족 해소사업	10.4MW ('25년) 10.6MW ('26년)	과부하 예상에 따른 중계변전소 1회선 인출

가. 서울 □■ 공공주택지구 전력공급방안 재검토 필요

서울 □■지구는 2018.5월 전력공급방안 검토 시 예상 전력수요량 15.6MW에 대한 안정적인 전력공급을 위해 [그림 1]과 같이 2020년에는 가까운 거리에 위치한 신내변전소에서 1회선을 인출하여 초기부하를 공급하고, 단지가 준공되는 2023년에는 신내변전소가 과부하가 예상되어 상봉변전소에서 1회선을 추가로 인출하는 것으로 검토하였다.

[그림 1] 전력공급방안 검토 당시 경과도



그런데 □■지구 준공(2022.1월) 후 4년이 경과한 현재, 송전예정인 ‘◆◆◆◆’
 ◆◆◆’(수요예측값 4MW)을 제외한 대부분의 고객이 입주를 완료하였고, 각 입주
 고객의 최대 전력 사용량을 검토한 결과, [표 2]와 같이 □■지구에 대한 변전
 소의 공급 여력이 충분하고, 배전선로도 기인출한 1회선(양원D/L)과 연계선로
 (선택D/L)만으로도 충분히 전력을 공급할 수 있는 것으로 확인되었다.

[표 2] 서울 양원지구 변전소(배전선로) 공급 및 주요 고객 현황

[단위: MW]

변전소	배전 선로	주요고객	총 계약전력	최초 송전일	전력수요 최대치 ²⁾	미송전 부하	공급여력	
							변전소 ³⁾	배전선로
신내	양원	000단지 등 11호	14.6	'21.05.27.	5.0('25.07)	4.0	3.0	5.0
휘경	선택	00 00건설 등 4호	13.8	'23.05.19.	6.9('25.08)	-	11.9	3.1

따라서 향후 ◆◆◆◆◆의 입주에 따른 추가 전력 수요(약 4MW)를 반영하더
 라도 단지 공급을 위한 추가 회선인출은 불필요한 것으로 판단된다.

나. 배전선로 용량부족사업 재검토

그리고 2025년 수립한 배전선로 용량부족 해소사업 7건 중, [표 3]과 같이
 과부하가 발생하지 않았거나 연계선로를 통해 부하 절체가 가능한 2건이 확인되
 었다.

2) 부하절체 등 비정상 부하를 제외한 해당 선로의 실제 최대부하

3) 신내 변전소(공급능력: 165.6MW) 최대부하(162.6MW)는 '25. 7. 28. 20시에 발생하였으며, 160MW를 초과한 날은 '25. 7. 28. ~ 29. 로 일시적임

[표 3] 서울본부 배전선로 용량부족 해소사업 검토 결과

[단위: MW, 천 원]

순번	사업명	당초 예측치	실제 최대부하	검토결과	공사비
1	미아변전소 선미D/L 용량부족 해소 선로확충공사	10.8	9.6	과부하 아님	1,479,000
2	중계변전소 중은D/L 용량부족 해소 선로확충공사	10.4	10.4	부하절체 가능	2,410,000
합 계					3,889,000

먼저 미아변전소 선미D/L 용량부족 해소사업과 관련하여 2025.8월 계획수립 당시 직전 1년간 최대부하는 9.6MW('24.08.20.)이었다.

이후 배전계통 상태 예측 시스템(G-SPAA, GIS-based System for Power Availability Analysis) 결과 값을 바탕으로 2025 ~ 2026년 최대부하가 10.2 ~ 10.8 MW에 이를 것으로 전망되어 회선 신설을 검토하였으나, 감사일 현재 선미D/L의 운전실태를 재분석한 결과, 실제 최대부하 9.6MW가 예측치를 하회하고 있으며, 9.0MW 이상 발생 일수 또한 연중 5일(부하절체에 의한 특수한 경우)에 불과해 해당 회선의 신설은 불필요한 것으로 판단된다.

중계변전소 중은D/L 용량부족 해소사업의 경우는 계획수립 당시 직전 1년간 최대부하는 10.4MW('25.7.8.)이었고, G-SPAA를 통해 2025 ~ 2026년 최대부하가 10.4 ~ 10.6MW에 이를 것으로 전망되어 회선 신설을 검토하였다.

그런데 중은D/L의 최대부하가 10.4MW('25.7월)에 도달하여 과부하 해소가 필요한 것으로 보이나, 상세 분석 결과 2025.7월을 제외하고는 연중 최대부하가

8.5MW를 초과한 사례가 없으며, 2025. 7월 중 최대부하가 8.5MW를 초과한 날도 단 5일에 불과하여 연계선로(상계변전소 청암D/L)를 통한 상시 부하전환이 가능한 것으로 확인되었고,

[그림 2] 중은D/L '25년 최대부하 실적(SOMAS) 및 배전센터 부하절체 이력

중은D/L '25년 최대부하	중은D/L '25년 7월 최대부하	중은D/L 부하절체 이력(편집)
익명화	익명화	익명화

2026년 추진중인 ‘중계변전소 2회선 인출공사’를 통해 [그림 3]과 같이 중은 D/L의 부하 약 1MW를 절체하면 중은D/L의 일시적 과부하도 해소가 가능한 것으로 확인되었다.

[그림 3] 중계변전소 2회선 인출공사를 통한 중은D/L 과부하 해소 방안



※ [그림 3] 0000지사에서 자체 수립한 계획자료 바탕으로 재구성

따라서 중계변전소 중은 D/L 용량부족 해소사업은 사업 시행 여부를 재검토할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

서울본부 전력공급방안 담당자와 배전 설비계획 수립 담당자는 서울 □■지구 내 추가(상봉변전소) 1회선 인출과 미아변전소 선미D/L 및 중계변전소 중은D/L 용량부족 해소를 위한 선로확충 공사를 시행할 필요가 없다는 감사 의견을 수용하였다.

조치할 사항

서울본부장은

- ① 서울 □■ 공공주택지구 전력공급방안을 재검토하여 주시고, (개선)
- ② 미아변전소 선미D/L 및 중계변전소 중은D/L 배전선로 용량부족 해소사업

을 재검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	개 선 2	예산절감 [5,602,000,000원]	-	서울본부	서울본부

※ 재정상조치 금액 산출 : ① + ②

- ① [그림 1] 상봉변전소~00지구간 1회선 신설 비용 : 1,713,000,000원(서울본부 담당자 산출 공사비 자료)
- ② [표 3] 배전선로 용량부족 해소사업 미시행에 따른 절감액 3,889,000,000원